

ΑΕΠΠ Γ΄ Λυκείου — Δομές Επανάληψης

30 Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής με τις απαντήσεις τους (20 βασικές + 10 απαιτητικές)

ΜΕΡΟΣ Α΄ — Βασικές ερωτήσεις (1-20)

1. Ποια δομή επανάληψης ενδείκνυται όταν ο αριθμός των επαναλήψεων είναι εκ των προτέρων γνωστός;

A. ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ ✓

B. ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

Γ. ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

Δ. ΑΝ...ΤΟΤΕ

Σωστή απάντηση: A

2. Στην εντολή «ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 20», ποια είναι η τιμή του βήματος;

A. 0

B. 1 ✓

Γ. 20

Δ. Απροσδιόριστη

Σωστή απάντηση: B

3. Πόσες φορές εκτελείται το σώμα στην «ΓΙΑ i ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2»;

A. 4

B. 5 ✓

Γ. 6

Δ. 8

Σωστή απάντηση: B

4. Πόσες φορές εκτελείται το σώμα στην «ΓΙΑ i ΑΠΟ 10 ΜΕΧΡΙ 1 ΜΕ_ΒΗΜΑ -1»;

A. 0

B. 9

Γ. 10 ✓

Δ. 11

Σωστή απάντηση: Γ

5. Πόσες φορές εκτελείται το σώμα στην «ΓΙΑ i ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ 1 ΜΕ_ΒΗΜΑ 1»;

A. 0 ✓

B. 1

Γ. 4

Δ. 5

Σωστή απάντηση: A

6. Σχετικά με τον μετρητή μιας δομής ΓΙΑ, ποιο ισχύει;

A. Επιτρέπεται να τον αλλάζουμε ελεύθερα μέσα στο σώμα.

B. Πρέπει να τον αυξάνουμε με δική μας εντολή σε κάθε επανάληψη.

Γ. Παραμένει σταθερός καθ' όλη τη διάρκεια της επανάληψης.

Δ. Δεν επιτρέπεται να μεταβάλλεται η τιμή του με εντολές μέσα στο σώμα. ✓

Σωστή απάντηση: Δ

7. Στη δομή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, η συνθήκη ελέγχεται:

- A. Μετά την πρώτη εκτέλεση του σώματος.
- B. Στο τέλος κάθε επανάληψης.
- Γ. Στην αρχή, πριν από κάθε εκτέλεση του σώματος. ✓**
- Δ. Μόνο μία φορά στην αρχή του προγράμματος.

Σωστή απάντηση: Γ

8. Ποια δομή εκτελεί το σώμα της τουλάχιστον μία φορά;

- A. ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
- B. ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ
- Γ. ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ✓**
- Δ. Καμία από τις παραπάνω

Σωστή απάντηση: Γ

9. Η δομή ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ τερματίζεται όταν η συνθήκη:

- A. γίνει ψευδής
- B. γίνει αληθής ✓**
- Γ. παραμείνει αληθής
- Δ. δεν μεταβληθεί

Σωστή απάντηση: B

10. Ποια είναι η πιθανότερη αιτία ατέρμονης επανάληψης σε μια δομή ΟΣΟ;

- A. Η αρχικοποίηση των μεταβλητών πριν από τον βρόχο.
- B. Η χρήση σύνθετης λογικής συνθήκης.
- Γ. Η ύπαρξη δομής επιλογής μέσα στο σώμα.
- Δ. Η μη μεταβολή των μεταβλητών της συνθήκης μέσα στο σώμα. ✓**

Σωστή απάντηση: Δ

11. Σε έναν αθροιστή που προσθέτει όλες τις τιμές οι οποίες διαβάζονται μέσα στον βρόχο, η αρχική του τιμή πρέπει να είναι:

- A. 0 ✓**
- B. 1
- Γ. η πρώτη τιμή που θα διαβαστεί
- Δ. το πλήθος των τιμών

Σωστή απάντηση: A

12. Ένας μετρητής που καταμετρά πόσες τιμές ικανοποιούν μια συνθήκη:

- A. αρχικοποιείται με 0 και αυξάνεται κατά 1 όταν ισχύει η συνθήκη ✓**
- B. αρχικοποιείται με 1 και διπλασιάζεται κάθε φορά
- Γ. δεν χρειάζεται αρχικοποίηση
- Δ. μειώνεται σε κάθε επανάληψη

Σωστή απάντηση: A

13. Πόσες φορές εκτελείται η εντολή «Εμφ» στο παρακάτω τμήμα;

```
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 4  
  ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5  
    Εμφ  
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

- A. 4
- B. 5
- Γ. 9
- Δ. 20 ✓**

Σωστή απάντηση: Δ

14. Ποια δομή μπορεί να μην εκτελέσει καθόλου το σώμα της;

A. ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ

B. ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ ✓

Γ. Καμία από τις δύο

Δ. Και οι δύο εκτελούνται πάντα μία φορά

Σωστή απάντηση: B

15. Για επικυρωτικό έλεγχο εισόδου (να διαβάζεται τιμή μέχρι να δοθεί έγκυρη, με τουλάχιστον μία ανάγνωση), ποια δομή είναι η πιο φυσική επιλογή;

A. ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ

B. ΑΝ...ΤΟΤΕ

Γ. ΕΠΙΛΕΞΕ

Δ. ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ✓

Σωστή απάντηση: Δ

16. Σε έναν βρόχο που μετρά πόσοι από N βαθμούς είναι ≥ 10 , τι χρησιμοποιούμε;

A. μόνο δομή επανάληψης

B. μόνο δομή επιλογής

Γ. συνδυασμό δομής επανάληψης και δομής επιλογής ✓

Δ. μόνο δομή ΕΠΙΛΕΞΕ

Σωστή απάντηση: Γ

17. Για την εύρεση του μεγίστου N αριθμών, ο ασφαλέστερος τρόπος αρχικοποίησης της μεταβλητής max είναι:

A. με 0

B. με έναν πολύ μεγάλο θετικό αριθμό

Γ. με τον πρώτο αριθμό της ακολουθίας ✓

Δ. με το πλήθος N

Σωστή απάντηση: Γ

18. Ποια πρόταση για τη δομή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ είναι σωστή;

A. Εκτελείται πάντα τουλάχιστον μία φορά.

B. Αν η συνθήκη είναι αρχικά ψευδής, το σώμα δεν εκτελείται καθόλου. ✓

Γ. Ελέγχει τη συνθήκη στο τέλος κάθε επανάληψης.

Δ. Δεν χρειάζεται αρχικοποίηση των μεταβλητών της συνθήκης.

Σωστή απάντηση: B

19. Στη δομή ΓΙΑ, ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ επιτρέπεται;

A. Το βήμα να είναι αρνητικός αριθμός.

B. Η αρχική τιμή να είναι ίση με την τελική.

Γ. Το σώμα να περιέχει δομή επιλογής.

Δ. Να μεταβάλλεται ο μετρητής με εντολή εκχώρησης μέσα στο σώμα. ✓

Σωστή απάντηση: Δ

20. Ποια είναι η τελική τιμή του S στο παρακάτω τμήμα;

```
S ← 0  
i ← 1  
ΟΣΟ i <= 3 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  
    S ← S + i  
    i ← i + 1  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

A. 3

B. 6 ✓

Γ. 10

Δ. 4

Σωστή απάντηση: B

ΜΕΡΟΣ Β' — Απαιτητικές ερωτήσεις τύπου Πανελλαδικών (21-30)

21. Ποιο ισχύει για τη μετατροπή δομών επανάληψης;

A. Κάθε ΟΣΟ μετατρέπεται πάντα ισοδύναμα σε ΓΙΑ.

B. Καμία μετατροπή μεταξύ δομών επανάληψης δεν είναι δυνατή.

Γ. Κάθε ΓΙΑ μπορεί να γραφτεί ισοδύναμα ως ΟΣΟ. ✓

Δ. Η ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ δεν μετατρέπεται ποτέ σε ΟΣΟ.

Σωστή απάντηση: Γ

22. Ποιες τιμές παίρνει ο i και πόσες φορές εκτελείται το σώμα;

```
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 8 ΜΕ_ΒΗΜΑ 3  
...  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

A. 1, 4, 7, 10 — 4 φορές

B. 1, 4, 7 — 3 φορές ✓

Γ. 1 έως 8 — 8 φορές

Δ. 1, 4, 7, 8 — 4 φορές

Σωστή απάντηση: B

23. Πόσες φορές εκτελείται το σώμα του βρόχου;

```
x ← 5  
ΟΣΟ x > 5 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  
    x ← x - 1  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

A. 0 φορές ✓

B. 1 φορά

Γ. 5 φορές

Δ. Ατέρμονη επανάληψη

Σωστή απάντηση: A

24. Πόσες φορές εκτελείται το σώμα του βρόχου;

```
x ← 10  
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
  x ← x + 1  
ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ x > 5
```

A. 0 φορές

B. 1 φορά ✓

Γ. 5 φορές

Δ. Ατέρμονη επανάληψη

Σωστή απάντηση: B

25. Πόσες συνολικά εμφανίσεις πραγματοποιεί το τμήμα;

```
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 3  
  ΓΙΑ j ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ i  
    εμφάνισε j  
  ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

A. 3

B. 9

Γ. 12

Δ. 6 ✓

Σωστή απάντηση: Δ

26. Τι συμβαίνει κατά την εκτέλεση του παρακάτω τμήματος;

```
x ← 1  
ΟΣΟ x <> 10 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ  
  x ← x + 2  
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

A. Εκτελείται 5 φορές.

B. Εκτελείται 9 φορές.

Γ. Οδηγεί σε ατέρμονη επανάληψη. ✓

Δ. Δεν εκτελείται καθόλου.

Σωστή απάντηση: Γ

27. Θέλουμε να διαβάζουμε βαθμούς μέχρι να δοθεί ο φρουρός -1, χωρίς να γνωρίζουμε το πλήθος τους, αλλά με τουλάχιστον μία ανάγνωση. Ποια δομή είναι καταλληλότερη;

A. ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ...ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ✓

B. ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ

Γ. ΑΝ...ΤΟΤΕ

Δ. ΕΠΙΛΕΞΕ

Σωστή απάντηση: A

28. Για την εύρεση του ελαχίστου θετικών αριθμών, ένας μαθητής θέτει «min ← 0» πριν από τον βρόχο. Ποιο είναι το πρόβλημα;

A. Κανένα πρόβλημα, ο κώδικας είναι σωστός.

B. Το min θα παραμείνει 0, αφού καμία θετική τιμή δεν είναι μικρότερη του 0. ✓

Γ. Θα προκύψει ατέρμονη επανάληψη.

Δ. Ο βρόχος δεν θα εκτελεστεί καθόλου.

Σωστή απάντηση: B

29. Ποια είναι η τελική τιμή του S;

```
S ← 0
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 6
  ΑΝ i MOD 2 = 0 ΤΟΤΕ
    S ← S + i
  ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
```

A. 12 ✓

B. 21

Γ. 9

Δ. 6

Σωστή απάντηση: A

30. Ποια πρόταση για τις δομές ΟΣΟ και ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ είναι σωστή;

A. Εκτελούν πάντα τον ίδιο αριθμό επαναλήψεων.

B. Η ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ ελέγχει τη συνθήκη πριν από το σώμα.

Γ. Και οι δύο ελέγχουν τη συνθήκη στο τέλος.

Δ. Η ΟΣΟ ελέγχει τη συνθήκη πριν το σώμα (πιθανές 0 εκτελέσεις), ενώ η ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ μετά (τουλάχιστον 1). ✓

Σωστή απάντηση: Δ

Συγκεντρωτικός Πίνακας Απαντήσεων

1. A	2. B	3. B	4. Γ	5. A	6. Δ
7. Γ	8. Γ	9. B	10. Δ	11. A	12. A
13. Δ	14. B	15. Δ	16. Γ	17. Γ	18. B
19. Δ	20. B	21. Γ	22. B	23. A	24. B
25. Δ	26. Γ	27. A	28. B	29. A	30. Δ